Exercício — Calculadora em Python

Objetivo

Neste exercício, você irá desenvolver uma calculadora simples utilizando Python.

Você irá praticar:

- Entrada de dados com `input()`;
- Conversão de tipos;
- Operadores matemáticos;
- Estruturas condicionais;
- Laço de repetição;
- Validação de opções;
- Tratamento de divisão por zero.

Passo a passo

1. Crie o arquivo

Crie um arquivo chamado:

```
main.py
```

Todo o programa deverá ser desenvolvido nesse arquivo.

2. Exiba o título

Ao iniciar o programa, mostre:

```
=== CALCULADORA ===
```

Utilize `print()` para exibir o título.

3. Crie o menu

Mostre as quatro operações disponíveis:

```
1 - Adição
2 - Subtração
3 - Multiplicação
4 - Divisão
```

Cada opção deverá aparecer no terminal para que o usuário possa escolher qual operação deseja realizar.

4. Leia a operação escolhida

Utilize `input()` para perguntar ao usuário qual operação deseja realizar.

Armazene a resposta em uma variável.

> **Dica:** o `input()` sempre retorna uma string. Pense se será necessário converter a resposta para outro tipo antes de compará-la com as opções do menu.

5. Leia os dois números

Depois de receber a operação, peça ao usuário:

1. O primeiro número;
2. O segundo número.

Os valores podem ser **inteiros ou decimais**.

> **Dica:** `input()` retorna texto. Para realizar operações matemáticas, converta o valor recebido para um tipo numérico adequado.

6. Verifique qual operação foi escolhida

Utilize uma estrutura condicional para verificar a opção informada pelo usuário.

Você deverá tratar as quatro possibilidades:

```
1 → Adição
2 → Subtração
3 → Multiplicação
4 → Divisão
```

> **Dica:** utilize `if`, `elif` e `else` para organizar as diferentes possibilidades.

7. Realize o cálculo

Para cada opção, utilize o operador matemático correspondente:

Operação

Operador

Adição

`+`

Subtração

`-`

Multiplicação

`*`

Divisão

`/`

Na subtração e na divisão, lembre-se da ordem dos números:

```
primeiro número → segundo número
```

8. Trate a divisão por zero

Antes de realizar uma divisão, verifique o valor do **segundo número**.

Se ele for `0`, não faça o cálculo.

Nesse caso, mostre:

```
Não é possível dividir por zero.
```

> **Dica:** essa verificação deve acontecer somente quando a operação escolhida for a divisão.

9. Trate uma operação inválida

Caso o usuário informe qualquer opção diferente de:

```
1
2
3
4
```

o programa deverá mostrar:

```
Operação inválida.
```

> **Dica:** pense em qual estrutura condicional pode ser utilizada para tratar todas as opções que não foram previstas.

10. Mostre o resultado

Quando uma operação válida for realizada, mostre o resultado no formato:

```
Resultado: valor
```

Utilize uma variável para armazenar o resultado antes de exibi-lo.

11. Pergunte se deseja continuar

Depois de finalizar uma operação, pergunte ao usuário:

```
Deseja realizar outra operação? (s/n)
```

Armazene a resposta.

O programa deverá continuar executando enquanto o usuário responder:

```
s
```

> **Dica:** como o usuário pode realizar várias operações, você precisará colocar uma parte do programa dentro de um **laço de repetição**.

12. Encerre a calculadora

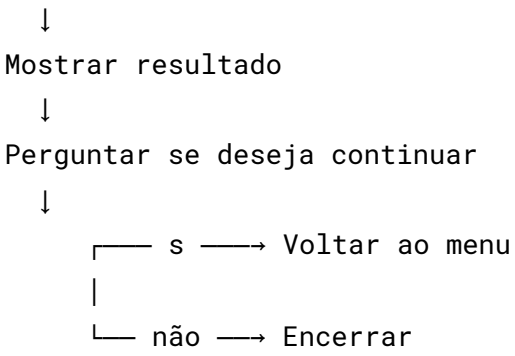
Quando o usuário responder algo diferente de `s`, encerre o processo e mostre:

```
Calculadora encerrada.
```

Estrutura do programa

Antes de começar a escrever o código, pense no fluxo geral:

```
Início
  ↓
Mostrar título
  ↓
Mostrar menu
  ↓
Ler operação
  ↓
Ler dois números
  ↓
Verificar operação
  ↓
Realizar cálculo
```


↓
Mostrar resultado
↓
Perguntar se deseja continuar
↓
┌── s ──→ Voltar ao menu
│
└── não ──→ Encerrar